

TABEAU 1
DÉVERS, EN POUCES (DÉVERS ÉQUILIBRÉ) - 2^{po}: FRET

Degrés de courbure	VITESSE (MILLES/HEURE)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
0-15	0	0	0	1/8	1/8	1/8	1/4	1/4	3/8	1/2	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 5/8	1 3/4
0-30	0	0	1/8	1/8	1/4	3/8	3/8	1/2	3/4	7/8	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 7/8	3 1/8	3 1/2
0-45	0	0	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	7/8	1 1/8	1 3/8	1 5/8	1 7/8	2 1/4	2 5/8	3	3 3/8	3 3/4	4 1/4	4 3/4	5 1/4
1-00	0	1/8	1/8	1/4	1/2	5/8	7/8	1 1/8	1 3/8	1 3/4	2 1/8	2 1/2	3	3 3/8	4	4 1/2	5	5 5/8	6 3/8	7
1-30	0	1/8	1/4	3/8	5/8	1	1 1/4	1 5/8	2 1/8	2 5/8	3 1/8	3 3/4	4 3/8	5 1/8	5 7/8	6 3/4	7 5/8	8 1/2	9 1/2	10 1/2
2-00	0	1/8	3/8	1/2	7/8	1 1/4	1 3/4	2 1/4	2 7/8	3 1/2	4 1/4	5	5 7/8	6 7/8	7 7/8	9				
2-30	0	1/8	3/8	3/4	1 1/8	1 5/8	2 1/8	2 3/4	3 1/2	4 3/8	5 1/4	6 1/4	7 3/8	8 5/8						
3-00	0	1/4	1/2	7/8	1 3/8	1 7/8	2 5/8	3 3/8	4 1/4	5 1/4	6 3/8	7 1/2								
3-30	0	1/4	1/2	1	1 1/2	2 1/4	3	3 7/8	5	6 1/8	7 3/8									
4-00	1/8	1/4	5/8	1 1/8	1 3/4	2 1/2	3 3/8	4 1/2	5 5/8	7										
4-30	1/8	3/8	3/4	1 1/4	2	2 7/8	3 7/8	5	6 3/8											
5-00	1/8	3/8	3/4	1 3/8	2 1/4	3 1/8	4 1/4	5 5/8	7 1/8											
5-30	1/8	3/8	7/8	1 1/2	2 3/8	3 1/2	4 3/4	6 1/8												
6-00	1/8	3/8	1	1 5/8	2 5/8	3 3/4	5 1/8	6 3/4												
6-30	1/8	1/2	1	1 7/8	2 7/8	4 1/8	5 5/8	7 1/4												
7-00	1/8	1/2	1 1/8	2	3 1/8	4 3/8	6													
7-30	1/8	1/2	1 1/8	2 1/8	3 1/4	4 3/4	6 3/8													
8-00	1/8	1/2	1 1/4	2 1/4	3 1/2	5	6 7/8													
8-30	1/8	5/8	1 3/8	2 3/8	3 3/4	5 3/8	7 1/4													
9-00	1/8	5/8	1 3/8	2 1/2	4	5 5/8	7 3/4													
9-30	1/8	5/8	1 1/2	2 5/8	4 1/8	6	8 1/8													
10-00	1/8	3/4	1 5/8	2 3/4	4 3/8	6 1/4	8 5/8													
10-30	1/8	3/4	1 5/8	3	4 5/8	6 5/8	9													
11-00	1/4	3/4	1 3/4	3 1/8	4 7/8	6 7/8	9 3/8													
11-30	1/4	3/4	1 3/4	3 1/4	5	7 1/4														
12-00	1/4	7/8	1 7/8	3 3/8	5 1/4	7 1/2														

10.8
-6

$D = 0.0007 C V^2$

Dans cette formule :

D = Dévers équilibré, selon la vitesse permise pour les trains

C = Degré de courbure (en décimales)

V = Vitesse limite des trains (mi/h)

On ne doit pas donner un dévers supérieur à 127 mm (5 po) sans l'autorisation de l'ingénieur en chef.

Un Rayon

1.45° est le max pour 100 mi/h.



MÉTHODE RECOMMANDÉE

Opération : Méthode de calcul du dévers, de la longueur du raccordement et des vitesses maximales des trains dans les courbes

Dévers

Généralités

- Le dévers doit être constant sur la courbe circulaire et s'accroître à un taux uniforme sur la courbe de raccordement.
- Dans les cas où il est impossible de s'en tenir au dévers prescrit ou à la longueur de raccordement prescrite, la vitesse autorisée des circulations devra être réduite en conséquence.
- La formule théorique indiquant le rapport entre le dévers, le degré de courbure et la vitesse des trains est la suivante :

$$D = 0.0007 CV^2 - D_d \quad (1)$$

Dans cette formule :

D = dévers (en pouces)

C = courbe (degré de courbure)

V = vitesse des trains (mi/h)

D_d = Déséquilibre du dévers

$$0.0007 \times 3^\circ \times 100 \times 100 =$$

$\times 1.30$

$= 9.1$

$- 6.4$

$= 2.7$

- Lorsqu'il n'y a pas de déséquilibre ($D_d = 0$), on dit que la courbe est « équilibrée »; le dévers annule l'effet de la force centrifuge s'exerçant sur les véhicules dans la courbe. Le tableau 1 indique le dévers équilibré de diverses courbes en fonction de la vitesse des trains.
- Comme il peut y avoir avec le temps une altération du dévers de la courbe ou se produire un changement dans le nivellement transversal à la suite du remplacement d'un rail, le dévers théorique ne doit pas être fixé à plus de 127 mm (5 po) sans l'autorisation de l'ingénieur en chef.
- Dévers maximal**
Le dévers maximal établi dans une courbe doit correspondre à la plus petite des deux valeurs ci-dessous :
 - le dévers équilibré (voir tableau 1) ;
 - 5 po (à moins de disposer d'une autorisation de l'ingénieur en chef).
- Dévers minimal**
Le dévers minimal établi dans une courbe doit correspondre à la plus grande des valeurs ci-dessous :
 - $\frac{1}{2}$ po ;

- 2 po de moins que le dévers équilibré applicable aux trains marchandises;
- 3 po de moins que le dévers équilibré applicable aux trains voyageurs;
- 6 po de moins que le dévers équilibré applicable aux trains voyageurs de type LRC.

Procédure

- La Planification de l'exploitation du CN doit effectuer une analyse des zones de vitesse afin de déterminer la vitesse limite des trains sur les tronçons visés.
- On doit déterminer le dévers équilibré pour chaque type de train (voyageurs, LRC, marchandises). Ensuite, on détermine les valeurs minimale et maximale du dévers admissible qui doit être ménagé, en fonction de la vitesse des circulations.
- Le dévers maximal d'une courbe doit correspondre à la moins élevée des valeurs maximales établies, et le dévers minimal doit correspondre à la plus élevée des valeurs minimales établies.
 - Le dévers de la courbe peut se situer à n'importe quelle valeur de cette gamme. Le dévers minimal et maximal établi lors des étapes ci-dessus permet d'assurer la qualité du roulement et la sécurité de toutes les circulations. Au moment de décider de la valeur du dévers, on doit tenir compte du trafic et des conditions locales, en fonction des considérations suivantes :
- Si on ménage un dévers assez important, le poids des trains lents se manifestera davantage sur le rail bas, ce qui endommagera ce dernier.
- Si on ménage un dévers moins important, les trains plus rapides transmettront des efforts latéraux plus importants sur les rails. Cela se traduira par un surécartement ou de l'usure sur la face interne du rail.
- De façon générale, le trafic est constitué en grande partie de trains marchandises lents et lourds, et de quelques trains voyageurs ou trains marchandises rapides. C'est pourquoi il est préférable que le dévers soit le plus faible possible, de façon que les trains lourds n'endommagent pas trop le rail bas des courbes.
- L'Annexe A présente quelques exemples de calcul.

Longueur des courbes de raccordement

- Les courbes de raccordement doivent être ménagées aux deux extrémités des courbes circulaires et entre les courbes composées. Le changement de dévers dans une courbe de raccordement doit se faire à un taux uniforme, le dévers complet devant se trouver en pleine courbe et le dévers nul, au début de la voie en alignement droit.
- La longueur minimale de la courbe de raccordement doit correspondre à la plus élevée des valeurs obtenues en employant les formules Confort des voyageurs et Flexion du wagon :

$$\text{Formule Confort des voyageurs} \quad L = 1,63 D_v V_v \quad (2)$$

$$\text{Formule Flexion du wagon} \quad L = 62 D \quad (3)$$

dans laquelle : L Longueur du raccordement, en pieds

ANNEXE A - Exemples

Exemple 1 :

- Degré de la courbe 2° 00'
- Vitesses autorisées

Marchandises	60 mi/h
Voyageurs	75 mi/h
LRC	85 mi/h

Handwritten notes: 4° , M , V , 9 , $4\frac{1}{2}$

Calcul du dévers :

① Pour une vitesse de 60 mi/h - trains marchandises :

Selon tableau 1 - Dévers équilibré = 5 po

Donc : Le dévers maximal correspond au dévers équilibré

Le dévers minimal correspond au dévers équilibré -2 po

= 5 po

= 3 po

② Pour une vitesse de 75 mi/h - trains voyageurs :

Selon tableau 1- Dévers équilibré = $7\frac{7}{8}$ po

Donc : Le dévers maximal correspond au dévers maximal autorisé au CN

Le dévers minimal correspond au dévers équilibré -3 po

= 5 po

= $4\frac{7}{8}$ po

③ Pour une vitesse de 85 mi/h - trains LRC (Canada uniquement) :

La vitesse est plus élevée que la limite indiquée au tableau 1. On calcule le dévers équilibré à l'aide de la formule 1.

$$D = 0,0007 (2^\circ) (85 \text{ mi/h})^2 = 10,12 \text{ po} = \text{environ } 10\frac{1}{8} \text{ po}$$

Donc : Le dévers maximal correspond au dévers maximal autorisé au CN

Le dévers minimal correspond au dévers équilibré -6 po

= 5 po

= $4\frac{1}{8}$ po

Le dévers maximal convenant à chaque type de circulation est de 5 po; le dévers minimal valable pour chaque type de circulation est de $4\frac{7}{8}$ po.

Il convient donc de donner à la courbe le dévers minimal permis.

DÉVERS = $4\frac{7}{8}$ po

Longueur de la courbe de raccordement

Formule 2 – Confort des voyageurs

$$L = 1,63 D_d V_v$$

$$D_d = d. \text{ équilibré} - d. \text{ réel} = (7\frac{7}{8} \text{ po} - 4\frac{7}{8} \text{ po}) = 3 \text{ po}$$

$$V_v = 75 \text{ mi/h}$$

$$L = 1,63 \times 3 \text{ po} \times 75 \text{ mi/h} = 367 \text{ pi}$$

Formule 3 – Torsion du wagon

$$L = 62D$$

$$L = 62 \times 4,875 = 302 \text{ pi}$$

La longueur minimale de cette courbe doit être la plus grande des valeurs ci-dessus. Elle doit donc être d'au moins 367 pi. Arrondir ce chiffre à 370 pi.